Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Travel/
|-- Europe/
|   |-- France/
|   |   |-- Paris.png
|   |   |-- Don\'t open THIS!/
|   |-- Serbia/
|   |   |-- Bre, e scumpa-ciorba.mp4
|   |   |-- Rainy_days.mov
|-- USA/
|   |-- LA, Baby/
|   |   |-- Malibu B3ach.mov
|   |-- Nevada/
|   |   |-- What happens in Vegas, stays in Vegas.avi
|-- Future Trips $.txt
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.
Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

b) [5p] Creați o arhivă cu numele `American_dream.tar.gz` care să conțină toată ierarhia directorului `USA`. Extrageți doar fișierele care au extensia `.mov` și redirectați output-ul în fișierul `What is this??` din directorul `Travel`.

c) [5p] Mutați fișierul `Rainy_days.mov` în directorul `Nevada` și redenumiți-l `Money for nothing.mov`.

d) [5p] Folosind un oneliner, ștergeți **doar** conținutul directorului `USA`, apoi copiați fișierul `Future Trips $.txt` în directorul `USA`.

Subiectul 2

a) [5p] Folosind un oneliner, creați 30 de fișiere de tipul `time-is-money-00.txt`, unde ultimele 2 cifre din denumirea fișierului vor fi secvențele `00 - 29`.

b) [5p] Afișați în terminal o fantomă care să spună `Who you gonna call?`. **HINT**: ghostbusters.

c) [5p] Afișați memoria swap liberă în format human readable.

d) [5p] Afișați calea către binarul comenzii `mkdir` și redirectați output-ul într-un fișier numit `The Best - Day.txt`.

Subiectul 3

a) [5p] Afișați **doar** adresa IP asociată default gateway.

b) [5p] Faceți setările necesare astfel încât să vă puteți conecta fără parolă la platforma `172.20.128.2`.

c) [5p] Extrageți adresele IP asociate interfețelor de rețea aflate în starea UP. Output-ul trebuie să fie de forma `nume_interfața:IP_interfață`.

d) [5p] Afișați adresa IP asociată domeniului `fep.grid.pub.ro` și testați conectivitate către aceasta folosind 4 pachete ICMP.

Subiectul 4

a) [5p] Folosind un oneliner, generați 10 parole alfanumerice , a câte 8 caractere fiecare. Parolele vor fi stocate în fișierul `best_secrets.txt`, câte o singură parolă pe fiecare linie.

b) [5p] Creați script-ul `generate_file.sh` care primește ca argument un nume de fișier și creează un fișier de 150MB format octeți random.

c) [5p] Creați un alias `change_me` care să modifice shell-ul utilizatorul curent în `zsh`.

d) [5p] Creați script-ul `show_password.sh` care primește ca argument un nume de utilizator și afișează pe ecran **doar** hash-ul parolei specific utilizatorului respectiv.

Subiectul 5

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa https://github.com/datablist/sample-csv-files.git.

b) [5p] Afișați doar primele 3 commit-uri din repository-ul clonat, într-un format care afișează numărul commit-ului, urmat de numele acestuia.

c) [5p] Folosind un oneliner, extrageți liniile de la 40 la 70 din fișierul `files/people/people-100.csv` din repository-ul clonat. Output-ul va fi de forma `nume:prenume:adresă_email`.

d) [5p] Creați script-ul `search_for_me.sh` care primește ca argument o adresă de email și returnează datele specifice acelei adrese de email din fișierul `files/people/people-10000.csv`. În cazul în care adresa de email nu a fost găsită în fișier, va fi afișat un mesaj specific.

Subiectul 6

a) [5p] Folosind un oneliner, encodați ultimele 15 linii din history în format base64. Ulterior, aplicați un algoritm hash la alegere asupra liniilor encodate.

b) [5p] Creați script-ul `generate_user.sh` care primește ca argument un nume de utilizator, îl creează și îi asignează o parolă de 6 caractere generată random, fără litere mari.

c) [5p] Folosind un oneliner, creați un fișier care să conțină 50 de linii de tipul `This is mambo no. 5.`, apoi criptați fișierul folosind algoritmul AES 128 CBC.

d) [5p] Modificați dimensiunea maximă a history-ului, astfel încât să poată fi stocate maxim 50 comenzi.